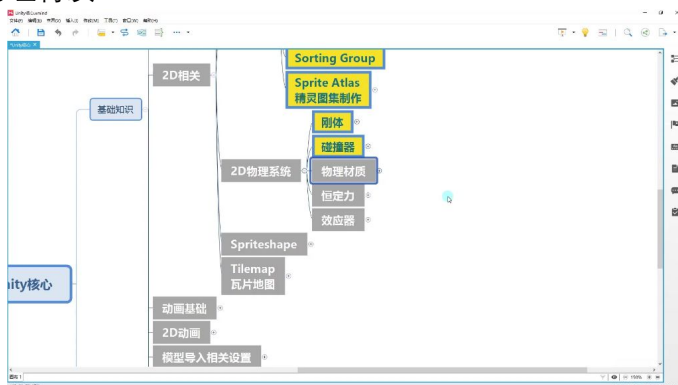


一、物理材质 00:04

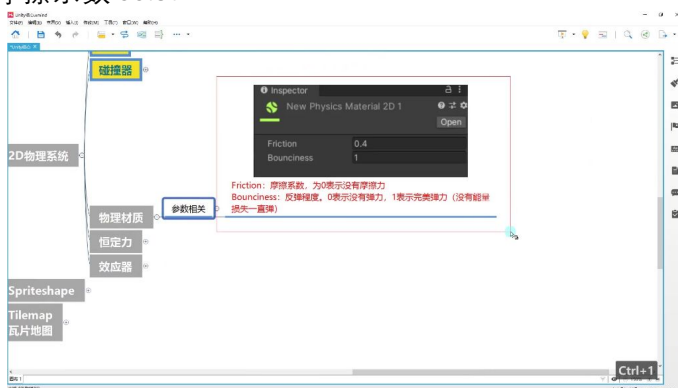
1. 物理材质 00:31



- 定义：用于决定物体碰撞时摩擦和弹性表现的特殊材质
- 作用：可以实现斜坡防滑落、小球反弹等物理效果
- 创建方法：在Project窗口右键 → Create → Physics Material 2D

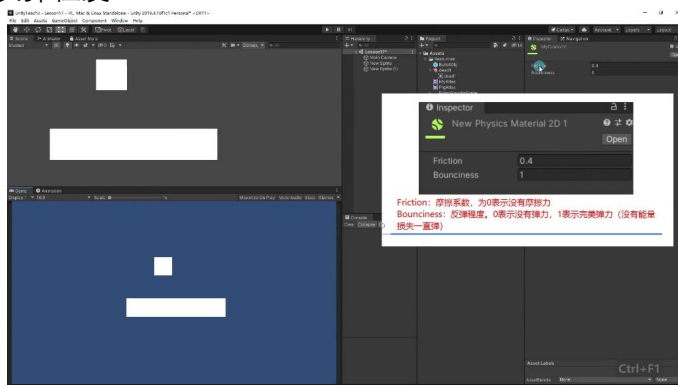
2. 参数讲解 00:52

1) 摩擦系数 00:57

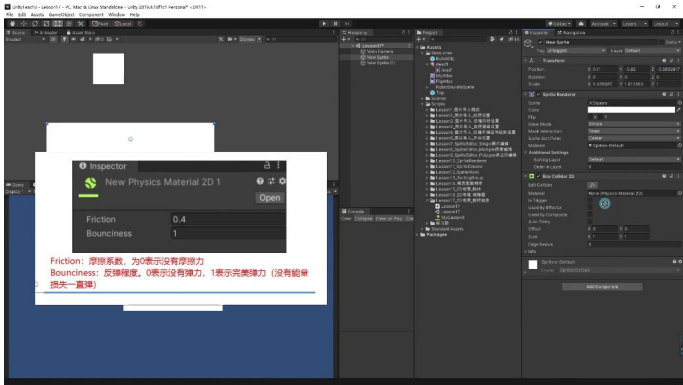


- 取值范围：0-1之间，0表示无摩擦力，1表示最大摩擦力
- 实际表现：
 - 值为0时：物体在斜坡上轻微倾斜就会滑落
 - 值为1时：物体需要较大倾斜角度才会滑落
- 优先级规则：
 - 碰撞器上的材质 > 刚体上的材质 > Project Settings中的默认材质 > Unity内部默认值
- 计算方式：两个碰撞物体的材质会共同影响最终摩擦力

2) 反弹程度 05:30



- **取值范围：0-1之间**
 - 0：无弹力（物体碰撞后不反弹）
 - 1：完美弹力（无能量损失，持续反弹）
 - 中间值：有能量损失的反弹（如0.5会逐渐停止）
- **应用场景：**
 - 蹦床效果（使用接近1的值）
 - 普通反弹效果（使用0.3-0.7的值）
- **注意事项：**2D游戏中反弹效果使用频率较低，主要用于特殊场景



- **实验演示：**
 - 创建平面和方块对象
 - 为平面添加碰撞器和物理材质
 - 为方块添加刚体和碰撞器
 - 通过旋转平面测试不同摩擦系数的表现
 - 修改反弹系数观察物体弹跳效果

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
物理材质的定义	用于决定物体碰撞时的摩擦和弹性表现，可实现斜坡防滑、小球反弹等效果	优先级规则： 碰撞器材质 > 刚体材质 > Project Settings默认材质	★★
摩擦系数	0表示无摩擦力，1表示最大摩擦力；影响物体在斜坡上的滑落行为	计算方式： 两个碰撞物体的材质系数相互作用（若一方为0则整体无摩擦）	★★★
弹力系数	0表示无弹力，1表示完美弹力（无能量损失）；用于	实际应用： 2D游戏中弹力使用较少，需注意能量损失系	★★

	实现蹦床等特效	数的合理设置	
参数实验演示	通过旋转平台测试摩擦系数影响；修改弹力系数观察物体反弹高度变化	关键现象： 摩擦系数为0时物体在任意角度斜坡滑落；弹力为1时无限反弹	★ ★ ★